## ▣ 안전점검 위험도 평가

| 세천명 | 두천리_세천_004 | 연 장 | 544.77 m | 수계명 | 외두천 | 주 소 | 북면 두천리 617-1천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 점 검 항 목 | 상 태 등 급<br>(A : 0 ~ 3, B : 4 ~ 6, C : 7 ~ 10) | 상 태 등 급 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 종점부 | 중앙부 | 시점부 | 점 수 |
| 1. 과거 인명피해 및 재산피해 이력 | A 재산피해(X), 인명피해(X)<br>B 재산피해(○), 인명피해(X)<br>C 재산피해(○), 인명피해(○) | A | A | B | 3 |
| | | 2 | 2 | 5 | |
| 2. 제내지 상습침수피해 이력 | A 상습피해 없음<br>B 침수피해 조치 후 피해없음<br>C 상습침수피해 발생 | A | A | C | 5 |
| | | 3 | 3 | 10 | |
| 3. 제방단면 부족 및 파손여부 | A 제방단면이 설계기준에 적합하고 파손이 거의 없음<br>B 제방단면 부족<br>C 제방단면이 부족하고 파손이 심한 경우 | A | A | B | 3 |
| | | 2 | 2 | 5 | |
| 4. 호안 유·무, 노후화 및 파손상태 | A 호안상태 양호<br>B 호안 노후화가 심함<br>C 호안이 없거나 파손 | C | C | B | 9 |
| | | 10 | 10 | 6 | |
| 5. 기타시설물 (통관, 문비 등) 노후화 | A 시설물 양호<br>B 시설물 노후화가 심함<br>C 시설물이 없거나 파손 | C | C | B | 9 |
| | | 10 | 10 | 6 | |
| 6. 하폭 부족 또는 급축소 | A 하폭 5.0m 이상으로 넓은 경우<br>B 하폭 2.0~5.0m로 하폭 급축소가 없는 경우<br>C 상하류에 비해 하폭이 매우 협소한 경우 | A | A | B | 3 |
| | | 2 | 2 | 5 | |
| 7. 하도 침식/퇴적에 따른 위험성 | A 양호<br>B 일부 퇴적상태<br>C 하도 퇴적이 매우 심함 | B | B | B | 6 |
| | | 6 | 6 | 6 | |
| 8. 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족 | A 양호<br>B 하도내 식생<br>C 교량의 유송잡물 등 | C | B | B | 7 |
| | | 10 | 6 | 6 | |
| 9. 입지여건 (취락지 등)에 따른 위험성 | A 산지 또는 나대지<br>B 일부 농경지 및 취락지<br>C 다수의 취락지, 야영장 등 | A | B | C | 7 |
| | | 6 | 6 | 10 | |
| 10. 인위적인 훼손 (사람, 동물 등) 및 세천의 불법점용 | A 훼손 및 불법점용 없음<br>B 일부 훼손 및 경작지 등<br>C 훼손상태가 심하거나 세천의 대부분을 불법 점용 | A | A | A | 3 |
| | | 3 | 3 | 3 | |

| 평가점수 및 등급 | 양 호 | 보 통 | 불 량 | 양 호 | 보 통 | 불 량 | 합 계 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30점 이하 | 31 ~ 70점 | 71점 이상 | | | | | |

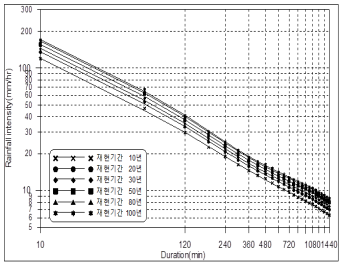
## ▣ 치수안전도 평가

| 세천명 | 두천리_세천_004 | 연 장 | 544.77 m | 수계명 | 외두천 | 주 소 | 북면 두천리 617-1천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

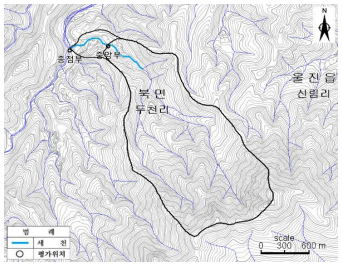
**홍수량 산정**

| 구 분 | |
|---|---|
| 유역면적 | 69ha |
| 유로장 | 1685m |
| 강우관측소 | 울진관측소 |
| 산정방법 | CLARK |
| 계획빈도 | 30년 |

강우강도 곡선(IDF)

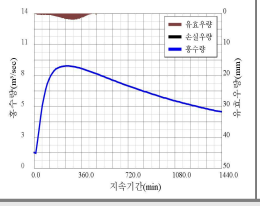



홍수량 산정지점도

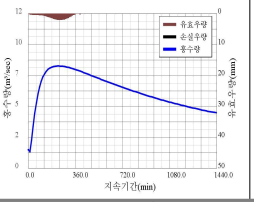



| 빈도별 홍수량 ($m^3/s$) | 빈 도 | 2년 | 5년 | 10년 | 20년 | 30년 | 50년 | 80년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 종점부 | 2.17 | 3.93 | 5.20 | 6.47 | 7.22 | 8.17 | 9.07 |
| | 중앙부 | 2.06 | 3.74 | 4.95 | 6.18 | 6.89 | 7.82 | 8.68 |
| | 시점부 | 1.88 | 3.41 | 4.52 | 5.63 | 6.30 | 7.14 | 7.92 |

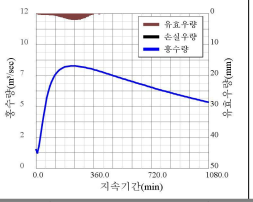
홍수수문곡선 (종점부, 30년)



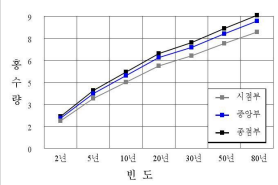

홍수수문곡선 (중앙부, 30년)




홍수수문곡선 (시점부, 30년)



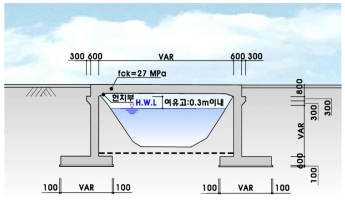

빈도-홍수량 곡선




**현재 통수능 검토**

| 개 요 | | 종점부 | 중앙부 | 시점부 |
|---|---|---|---|---|
| 현단면 제원 | 하폭(B)(m) | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| | 제방고(H)(m) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 사면경사 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| | 조도계수(n) | 0.033 | 0.033 | 0.033 |
| 현재통수능($m^3/s$) | | 29.14 | 32.97 | 39.95 |
| 현재통수능 빈도 | | 80년↑ | 80년↑ | 80년↑ |

비 고

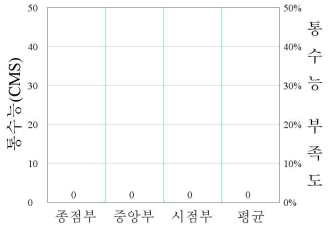



· 여유고 0.3m 적용

**치수안전도 평가**

| 구 분 | 종점부 | 중앙부 | 시점부 | 평 균 |
|---|---|---|---|---|
| 현재통수능 빈도 | 80년↑ | 80년↑ | 80년↑ | 80년↑ |
| 목표통수능 빈도 | 30년 | 30년 | 30년 | 30년 |
| 현재통수능($m^3/s$)(A) | 29.14 | 32.97 | 39.95 | 34.02 |
| 목표통수능($m^3/s$)(B) | 7.22 | 6.89 | 6.30 | 6.80 |
| 통수능 부족정도(C) (C=(B-A)/B) | 0% | 0% | 0% | 0% |

치수안전도 평가표



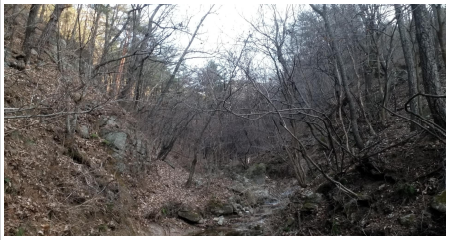

| 평가등급 (C) | 안 전 | 보 통 | 위 험 |
|---|---|---|---|
| | 0% 이하 | 1 ~ 30% | 31% 이상 |

안 전 | 보 통 | 위 험

## ▣ 소규모 공공시설 위험도 평가표(세천)

| 세천명 | 두천리_세천_004 | 관할기관 | 울진군 | 위 치 | 북면 두천리 617-1천 |
|---|---|---|---|---|---|
| 연 장 | 545m | 본 류 | 외두천(지) | 조사자 | 소속) 동진, 성명) 기창호 (인) |
| | | | | | 소속) 동진, 성명) 이진원 (인) |

| 점검항목 | 세부사항 | 상태등급 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 배점 | A | B | C | 점수 |
| 과거피해 이력 | 1) 과거 인명 및 재산피해 이력 | 10 | O | | | 3 |
| | 2) 제내지 침수피해 이력 | 10 | | O | | 5 |
| 시설물 안전성 | 3) 제방단면 부족 및 파손여부 | 10 | O | | | 3 |
| | 4) 호안 유·무, 노후화 및 파손상태 | 10 | | | O | 9 |
| | 5) 기타시설물(통관, 문비 등) 노후화 | 10 | | | O | 9 |
| 재해유발 가능성 | 6) 하폭 부족 또는 급축소 | 10 | O | | | 3 |
| | 7) 하도 침식/퇴적에 따른 위험성 | 10 | | O | | 6 |
| | 8) 유송잡물, 식생에 따른 통수능 부족 | 10 | | | O | 7 |
| | 9) 입지여건(취락지 등)에 따른 위험성 | 10 | | | O | 7 |
| 기 타 | 10) 인위적인 훼손(사람, 동물 등) 및 세천의 점용(경작 등) | 10 | O | | | 3 |
| 등 급 | 양 호 / 보 통 / 불 량 | 계 | | | | 55 |

| 기 타 의 견 | 사 진 |
|---|---|
| • 현장 탐문조사 결과 과거 피해이력이 있는 것으로 조사됨.<br>• 연장 545m, 평균 하폭 4.8m, 제방고 2.0m 규모의 세천임.<br>• 호안은 돌쌓기, 미설치돌쌓기, 미설치 구간 등으로 구성되어 있음.<br>• 호안이 노후화 및 파손되어 정비가 필요한 구간은 없음<br>• 하폭협소 및 급축소로 확폭 등의 정비가 필요한 구간은 97m 정도 됨.<br>• 주택 및 마을과는 인접되어 있고 피해영향 범위는 넓은 편임 |  <br>  |

※ 점수기준 : 양호(30점 이하), 보통(31점 이상 70점 이하), 불량(71점 이상)